成大建研所 115-1 BIM 課程 · 第 2 組

開窗助理 -從風到窗

依氣象資料推薦開窗方案，並透過 Revit MCP 自動建窗、回讀驗證

Window Agent API v1.1 · 2026-11-06

組員：黃以淇、黃家其、莊善媛、劉珈均
指導老師：鄭泰昇、徐灝

背景

2050 新建建築全面近零碳，第一步是把窗開對

淨零路徑：建築部門目標

2030
公有新建建築
達能效 1 級或近零碳

2040
一半既有建築
完成能效更新

2050
新建建築
全面近零碳

近零碳的三個步驟

1 被動設計
開窗・遮陽・自然通風

›

2 設備效率
空調・照明

›

3 再生能源
太陽光電

問題：開窗多半憑經驗決定；等顧問回饋時，平面已定、很難再改

我們的解法

開窗助理：從風到窗

結合氣象、法規與 BIM，在設計的第一步就把窗開對

氣象 → 方案

匯入基地 EPW 氣象資料，依可開窗時數、風向、風速，生成開窗方案

評分 → 比較

通風評分、室內風流模擬、法規檢討

MCP → 建窗

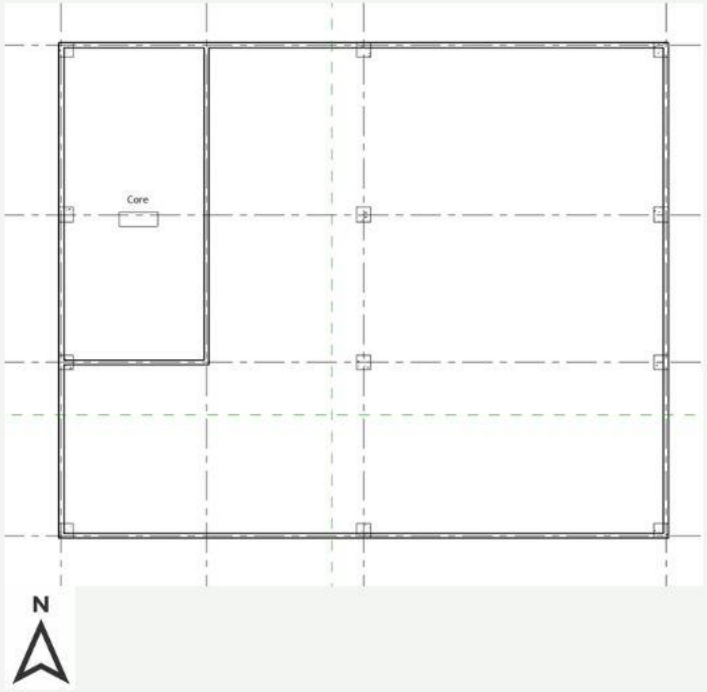
選定方案後，透過 Revit MCP 自動建窗，逐扇回讀驗證

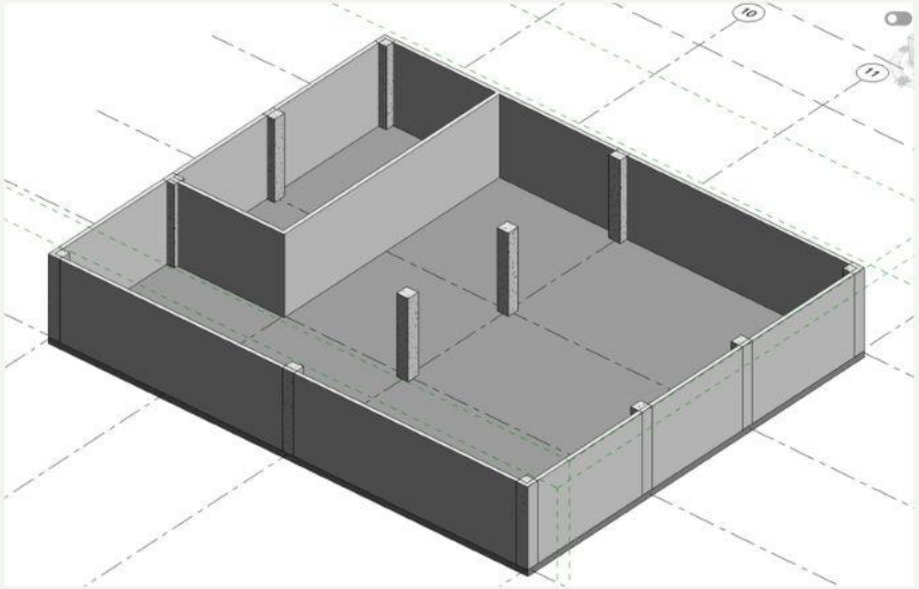
建築師負責判斷，AI 負責計算與執行

基準模型建置

辦公大樓標準層基準模型2

提供revit MCP操作的兩種基準辦公大樓模型





基本資料:

1.側邊核心辦公大樓標準層

2.空間類型:開放辦公空間

3.長×寬×高= 25×20×4m

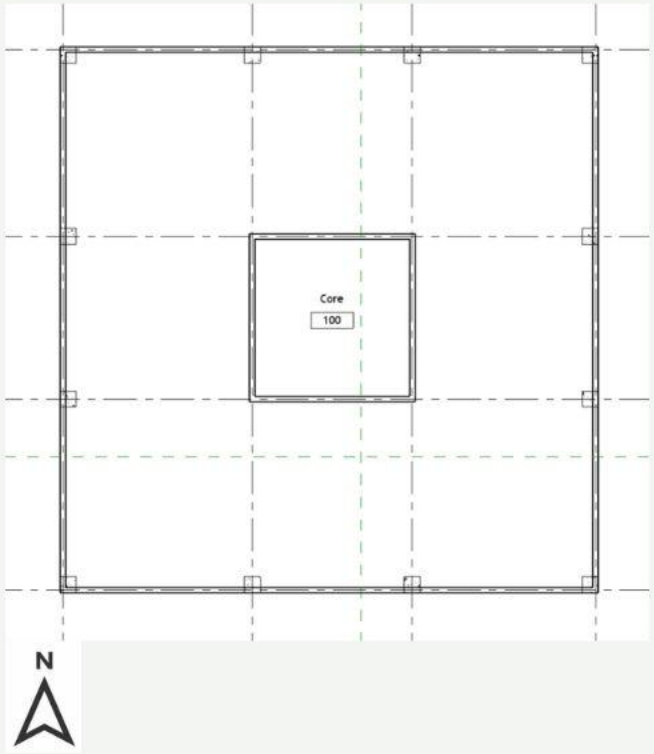
4.樓地板面積:500m2

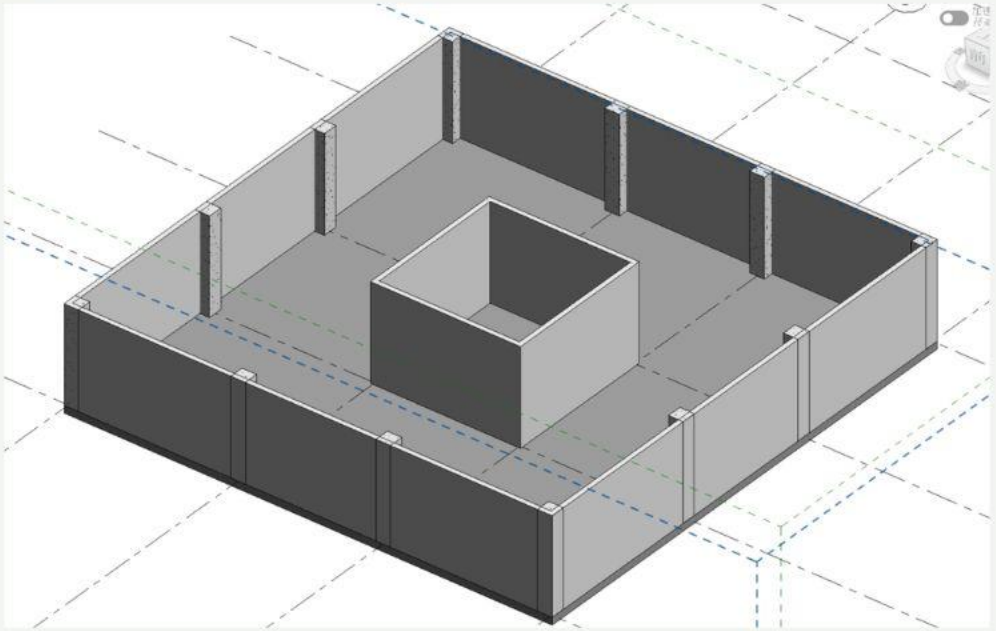
5.服務盒(電梯、廁所)=6×12m

基準模型建置

辦公大樓標準層基準模型1

提供revit MCP操作的兩種基準辦公大樓模型





基本資料:

1.中央核心辦公大樓標準層

2.空間類型:開放辦公空間

3.長×寬×高= 20×20×4m

4.樓地板面積:400m2

5.服務盒(電梯、廁所)=6×6m

依據與邊界

法規、EEWH 與 PoC 假設分開判定

強制法規

自然通風面積 ≥ 5%

《建築技術規則》設計施工編第 43 條

一般辦公居室的有效通風面積，不得小於該室樓地板面積 5%。

設置合規自然或機械通風設備時，可採替代路徑。

EEWH 評分

VP 用於綠建築評分

2026 年版 EEWH-BC

Agent 計算自然通風潛力 VP，協助比較方案與標章評分。

VP 不取代第 43 條的法定面積檢核。

PoC 假設

暫算值必須標記

Alegal = width × height × opening_ratio

尚無產品淨開口資料時使用；不是法規明定的折減公式。

輸出保留 assumption_flag，細部設計前須由專業人員覆核。

機械通風替代路徑

私人辦公室 8｜一般辦公室、會客室 10｜會議室 15 $m^3/h \cdot m^2$

僅在採用機械通風時套用建築設備編第 100 至 102 條

窗戶參數

同一組參數支援計算、評分與 Revit 建窗

Agent 統一輸入

四個核心欄位

`window_type`	側開、上懸、橫拉
`width / height`	可開扇淨尺寸，單位 m
`position`	HostWall、Level、XYZ、窗臺高
`opening_ratio`	由窗型與開啟角度推算

1 開啟比例

側開、上懸：opening_ratio = sin(open_angle)
橫拉：opening_ratio = open_fraction

2 面積與風量

法規暫算：Alegal = width × height × opening_ratio
風量比較另乘 Cd，輸出統一使用 m³/h；Cd 不進入法定面積。

3 Revit MCP 對應

window_type 對應 family / type；width、height 寫入尺寸參數；position 提供宿主牆、樓層、座標與窗臺高度。

`AI_Window_SideHung` `AI_Window_TopHung` `AI_Window_HorizontalSliding`

分析過程 1 · 氣象分析

匯入基地氣候，設定條件，由網站計算

建築師

① 匯入氣候資料

自行下載建築基地的EPW，放進 data/weather/，網頁即可選取

→

建築師

② 輸入條件

月份（空白＝全年）、可開窗氣溫18–30 °C、時段 8–22 時

→

網站

③ 計算分析

只統計可開窗時數，計算各方位風頻與各面外牆迎風分數

產出

風花圖：16 方位風頻與風速

迎風分數：四面外牆吃風程度

逐月風速表：主風向、均溫

範例：台南 TMYx · 4–9 月主風向南風、10–3 月北風

分析過程 2 · 方案生成、評分與比較

網站生成三種方案，也能自訂後一起比較

自動方案 P1–P3

每案附生成依據：加窗過程與窗型比較的計算說明

自訂方案 P1-M1…

操作者逐面牆選窗型與窗數，交由網站評分

並排比較

分數、通風面積 vs 法規 5%、EEWH VP、估算風量

評分組成（滿分 100）



10 分：避開服務核 · 分數只比通風，法規另看 5% 通風面積

室內風流模擬

切換方案比較進出風路徑，算出通風覆蓋率（風速 ≥ 0.2 m/s 面積比）

權重為 PoC 暫定值 · 風流為 2D 試算，只用於比較方案

建窗

確認方案編號後，MCP 逐扇建窗並回讀驗證

1 建立窗 → 2 回讀窗型 → 3 設定窗台高 → 4 窗扇朝內 → 5 核對位置

不符就刪除

窗型、主體牆或位置（±5 mm）對不上，刪除該窗並記為 fail

重疊舊窗先停

非本工具建的窗若與新方案重疊，列出ID，勾選後才刪

一鍵還原

「還原這次建窗」刪除本次建立的所有窗

每扇窗執行 5 個 MCP 指令 · 單扇失敗記錄後繼續下一扇

成果

每次建窗都可追溯、可檢核

可追溯：匯出的四份紀錄

① 選定方案
方案內容、氣象條件、假設

② MCP 指令
實際送進 Revit 的每一道指令

③ 建窗報告
逐窗結果與 ElementId，對得回模型

④ 規範檢核表
VC-001～VC-008，另附 README 摘要

檢核內容（模型 01 P1）

項目	結果
VC-003	pass：21.82 m² ≥ 法規 17.89 m²
VC-004	EEWH VP 0.183（目標 ≥ 0.10）
VC-006	pass：窗型、主體牆、位置、碰撞
VC-008	尚待建築師或門窗廠覆核

34 / 34 扇 pass
三組範例（含一組自訂方案）建窗全數通過

資料來源：資料包 examples/ · 台南全年氣象 · 通風面積為 PoC 暫算

收尾

最後一步，記得在 Revit 主動存檔

⚠ MCP 無法存檔：建窗完成後，請在 Revit **另存新檔**（例如 model_01_P1_windows.rvt），放進匯出的成果資料夾

現場示範

```
node server.mjs
→ localhost:3080
```

謝謝，歡迎提問